

Den přípravy 08-VIII-2012

Datum revize 06-VII-2021

Číslo revize 9

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **Hydrazine hydrate solution 62%**
Cat No. : **SP/2458/05**
Molekulový vzorec **H4 N2 . x H2 O**

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) **R7T5-KXYM-QU1P-544W**

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost **Název subjektu / obchodní firmu EU**
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

Britský název subjektu / firmy
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita
Akutní dermální toxicita
Akutní inhalační toxicita – páry
Žíravost/dráždivost pro kůži
Vážné poškození očí / podráždění očí
Senzibilizace kůže
Karcinogenita

Kategorie 3 (H301)
Kategorie 3 (H311)
Kategorie 2 (H330)
Kategorie 1 B (H314)
Kategorie 1 (H318)
Kategorie 1 (H317)
Kategorie 1B (H350)

Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí
Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)
Kategorie 1 (H410)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H301 + H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H330 - Při vdechování může způsobit smrt
H350 - Může vyvolat rakovinu
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P201 - Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

2.3. Další nebezpečnost

PBT :-

Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za perzistentní, bioakumulativní nebo toxickou (PBT)

vPvB :-

Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Toxický pro suchozemské obratlovce

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Složka	Č. CAS	Č.ES.	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Hydrazine hydrate	10217-52-4	206-114-9	58 - 64	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 1B (H350) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Hydrazin	302-01-2	EEC No. 206-114-9	-	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Carc. 1B (H350) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Water	7732-18-5	231-791-2	36 - 62	-

Složka	Specifické koncentrační limity (SCL)	M-faktorem	Poznámky ke komponentám
Hydrazine hydrate	Skin Corr. 1B :: C>=10% Skin Irrit. 2 :: 3%<=C<10% Eye Irrit. 2 :: 3%<=C<10%	-	-
Hydrazin	Eye Irrit. 2 (H319) :: 3%<=C<10% Skin Corr. 1B (H314) :: C>=10% Skin Irrit. 2 (H315) :: 3%<=C<10%	10	-

Komponenty	Č. REACH.	
Hydrazin	01-2119492624-31	(pro bezvodou formu)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Styk s okem	Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.
Styk s kůží	Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Požítí	Okamžitě zavolejte lékaře. Vypláchněte ústa vodou.
Inhalace	Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Ochrana osoby provádějící první pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace: Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO₂). Suchá chemikálie. chemická pena.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NO_x), Amoniak, Vodík.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte kontaktu s kůží, očima, nebo vdechování par. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Noste ochranné rukavice/oděv a ochranu očí/obličeje. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. Další ekologické informace viz oddíl 12. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písku, silikagelu, pojiva pro kyseliny, univerzálního pojiva, pilin). Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

S výrobkem manipulujte výhradně v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné odsávací větrání. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít.

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Chraňte před světlem. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte v netecné atmosféře. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
Hydrazin	TWA: 0.013 mg/m ³ (8h) TWA: 0.01 ppm (8h) Skin	STEL: 0.03 ppm 15 min STEL: 0.039 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 ppm 8 hr TWA: 0.013 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.01 ppm 8 uren TWA: 0.013 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.013 mg/m ³ (8 horas) Piel
Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
Hydrazin		Haut	TWA: 0.01 ppm 8 horas TWA: 0.013 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.013 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.01 ppm 8 tunteina TWA: 0.013 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.05 ppm 15 minuutteina STEL: 0.07 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
Hydrazin	TRK-KZW: 0.04 ppm 15 Minuten TRK-KZW: 0.052 mg/m ³ 15 Minuten Haut	TWA: 0.01 ppm 8 timer TWA: 0.013 mg/m ³ 8 timer Hud	Haut/Peau TWA: 0.01 ppm 8 Stunden TWA: 0.013 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.039 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.013 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.01 ppm 8 timer TWA: 0.01 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

	TRK-TMW: 0.01 ppm TRK-TMW: 0.013 mg/m ³				calculated STEL: 0.03 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud
--	---	--	--	--	---

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
Hydrazin	TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.013 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.01 ppm 8 hr. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.03 ppm 15 min STEL: 0.039 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.025 mg/m ³

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
Hydrazin	Nahk TWA: 0.01 ppm 8 tundides. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 ppm 15 minutites. STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 0.01 ppm TWA: 0.013 mg/m ³	TWA: 0.013 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 0.26 mg/m ³

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
Hydrazin	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.013 mg/m ³ IPRD TWA: 0.01 ppm IPRD Oda			Skin notation TWA: 0.08 ppm 8 ore TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.8 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Hydrazin	TWA: 0.1 mg/m ³ 0528 Skin notation MAC: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 ppm 8 hodinách TWA: 0.13 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 0.5 ppm 15 minútach STEL: 0.65 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.01 ppm 8 urah TWA: 0.013 mg/m ³ 8 urah Koža	TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.013 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

Složka	Itálie	Finsko	Dánsko	Bulharsko	Rumunsko
Hydrazin					Hydrazine: 200 µg/g Creatinine urine end of shift

Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Nitrilkaučuk	> 480 minut	0.1 - 0.2 mm	úroveň 6	Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií
Neopren	> 480 minut	0.38 mm	EN 374	
Neoprenové rukavice	> 480 minut	0.45 mm		
Viton (R)	> 480 minut	0.30 mm		

Ochrana kůže a těla Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
Doporučený typ filtru: Organické plyny a páry filtr Typ K

Malého rozsahu / Laboratorní použití Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
Doporučená polomaska: - Polomaska: EN140; Typ K
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Skupenství	Kapalina	
Vzhled	Bezbarvé	
Zápach	Cpavkový	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	-65 °C / -85 °F	
Teplota měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	109.4 °C / 228.9 °F	
Hořlavost (Kapalina)	K dispozici nejsou žádné údaje	Na základě údajů z testů
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nelze aplikovat	Kapalina
Meze výbušnosti	Spodní 9.3 Horní 83.4	
Bod vzplanutí	73 - 91 °C / 163.4 - 195.8 °F	Metoda - Otevřený kelímek
Teplota samovznícení	310 °C / 590 °F	
Teplota rozkladu	> 250°C	
pH	10.6-10.7	(1%)
Viskozita	1.26 mPa.s at 20 °C	
Rozpustnost ve vodě	Mísitelné	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	log Pow	
Hydrazin	-1.37	
Tlak par	15 mbar @ 20 °C	
Hustota / Měrná hmotnost	1.023	
Objemová hustota	Nelze aplikovat	Kapalina
Hustota par	1.1 @ 15 °C	(vzduch = 1.0)
Charakteristiky částic	Nelze aplikovat (kapalina)	

9.2. Další informace

Molekulový vzorec	H4 N2 . x H2 O
Molekulární hmotnost	32.04
Výbušné vlastnosti	není výbušný

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Č

10.2. Chemická stabilita

Zabraňte odpaření do sucha, Citlivý na vzduch.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace	Nedochází k nebezpečné polymeraci.
Nebezpečné reakce	Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Expozice vzduchu. Neslučitelné produkty.

10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Zásady. Jemné práškové kovy. Halogeny. oxidy dusíku (NOx). Organický materiál. Peroxidy. Olovo. Kovy. měď. Butylkaučuk.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Amoniak. Vodík.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;	
Orální	Kategorie 3 ATE = 244.1 mg/kg
Dermální	Kategorie 3 ATE = 588.2 mg/kg
Inhalace	Kategorie 2 ATE = 1.21 mg/l (vapours)

Toxikologická data složek

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Hydrazine hydrate	LD50 = 108 mg/kg bw (Rat) OECD TG 401	-	-
Hydrazin	LD50 = 60 mg/kg (Rat)	LD50 = 91 mg/kg (Rabbit)	570 ppm (Rat) 4 h 0.75 mg/L (Rat) 4 h
Water	-	-	-

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 B

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;
Respirační K dispozici nejsou žádné údaje
Kůže Kategorie 1
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

f) karcinogenita; Kategorie 1B
Možné nebezpečí rakoviny. Muže způsobit rakovinu na základě dat z pokusu na zvířatech

Složka	EU	UK	Německo	IARC
Hydrazin	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

g) toxicita pro reprodukci; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Druh zkoušky / trvání	Potkan
Výsledky studie	LOAEL = 0.066 mg/m ³ NOAEL = 1.92 mg/kg
Cílové orgány	Žádné známé.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy
Hydrazin	LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)		EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Složka	Microtox	M-faktorem
Hydrazin	EC50 = 0.01 mg/L 15 min EC50 = 0.01 mg/L 20 min EC50 = 0.02 mg/L 5 min	10

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Degradace v čistírně odpadních vod

Mísitelný s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

Složka	log Pow	Biokoncentrační faktor (BCF)
Hydrazin	-1.37	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT :- Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za perzistentní, bioakumulativní nebo toxickou (PBT).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

vPvB :- Tento přípravek neobsahuje žádnou látku, která by byla považována za vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů Nemělo by být uvolněno do prostředí. Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

Evropský katalog odpadů V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o vysokém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

IMDG/IMO

14.1. UN číslo UN2030
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8
Třída vedlejšího nebezpečí 6.1
14.4. Obalová skupina II

ADR

14.1. UN číslo UN2030
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8
Třída vedlejšího nebezpečí 6.1
14.4. Obalová skupina II

IATA

14.1. UN číslo UN2030
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION

FSUSP2458

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8

14.4. Obalová skupina Třída vedlejšího nebezpečí 6.1
II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Austrálie (AICS), Korea (KECL).

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	IECSC	ENCS	ISHL	AICS	KECL
Hydrazine hydrate	-	-		-	-	-	-	X	X	X	-	-
Hydrazin	206-114-9	-		X	X	-	X	X	X	X	X	KE-19981
Water	231-791-2	-		X	X	-	X	X	X		X	KE-35400

Složka	REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení	REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Hydrazin		Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 206-114-9 - Carcinogenic, Article 57a

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Složka	Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení	Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva
Hydrazin	0.5 tonne	2 tonne

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Nelze aplikovat

Národní předpisy

Klasifikace WGK Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Hydrazin	WGK3	

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití
H311 - Toxický při styku s kůží
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H331 - Toxický při vdechování
H350 - Může vyvolat rakovinu
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H330 - Při vdechování může způsobit smrt
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikální nebezpečnost Na základě údajů z testů

Nebezpečnost pro zdraví Výpočtová metoda

Nebezpečnost pro životní prostředí Výpočtová metoda

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Hydrazine hydrate solution 62%

Datum revize 06-VII-2021

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy	08-VIII-2012
Datum revize	06-VII-2021
Souhrn revizí	Aktualizované oddíly BL, 1, 3.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu